

购物车分析报告

Market Basket Analysis Report

基于Apriori算法的关联规则挖掘

报告日期	2026年05月07日
分析方法	Apriori关联规则挖掘
数据规模	8,615条原始记录
分析师	AI数据分析系统

目录

- 一、执行摘要
- 二、数据清洗流程
- 三、购物篮分析
- 四、频繁项集挖掘
- 五、关联规则分析
- 六、可视化分析
- 七、业务建议
- 八、技术附录

一、执行摘要

本报告基于购物车交易数据进行了全面的关联规则分析。通过系统的数据清洗、购物篮构建、频繁项集挖掘和关联规则生成，深入挖掘商品之间的购买关联性。

1.1 关键指标概览

指标	数值	说明
原始数据量	8,615 条	原始交易记录总数
清洗后数据量	5,625 条	删除异常值后的有效数据
数据保留率	65.29%	数据质量良好
有效订单数	1,620 个	包含多个商品的订单
商品种类数	187 种	唯一商品数量
平均每单商品数	2.64 件	订单规模较小
频繁项集数	187 个	最小支持度0.5%
关联规则数	0 条	未满足置信度阈值

主要发现：由于数据集特性（平均每单仅2.64件商品，商品种类分散），未生成满足传统置信度阈值（10%）的关联规则。建议收集更多订单数据或采用其他推荐算法。

二、数据清洗流程

数据清洗是数据分析的基础环节，确保后续分析的准确性和可靠性。本报告严格按照标准流程进行数据清洗。

2.1 数据类型转换

原始数据中UnitPrice列为object类型，包含非数值字符（如'O'、'E'、'U'等）。使用pandas的to_numeric函数进行转换，将无法转换的值设为NaN。

2.2 缺失值处理

检查所有列的缺失值情况，删除包含缺失值的记录，共删除2,990行。

2.3 重复值处理

检测并删除重复记录。原始数据中有129行重复，但在缺失值处理后已无重复。

2.4 异常值处理

过滤Quantity ≤ 0和UnitPrice ≤ 0的异常记录。清洗后数据量保持5,625行。

2.5 数据清洗结果

清洗步骤	处理前	处理后	删除数量
原始数据	8,615	-	-
缺失值处理	8,615	5,625	2,990
异常值过滤	5,625	5,625	0
短描述过滤	5,625	5,625	0

三、购物篮分析

购物篮分析是关联规则挖掘的基础，通过分析每个订单中的商品组合，发现商品之间的关联关系。

3.1 购物篮统计

统计指标	数值
总订单数	2,129
多商品订单数	1,620
单商品订单数	509
平均每单商品数	2.64
最大订单商品数	5
最小订单商品数	1

3.2 订单商品数分布

订单商品数分布显示，3件商品的订单最多（541个），其次是2件（499个）和1件（509个）。这表明客户购买行为较为分散，缺乏大规模批量购买。

订单商品数分布表：

商品数	1件	2件	3件	4件	5件
订单数	509	499	541	405	175

四、频繁项集挖掘

使用Apriori算法进行频繁项集挖掘，设置最小支持度为0.5%（即至少在8个订单中出现）。

4.1 算法参数

- 算法：Apriori
- 最小支持度：0.005 (0.5%)
- 数据编码：One-Hot编码

4.2 挖掘结果

共发现187个频繁项集，全部为1-项集（单个商品）。未发现满足支持度阈值的多商品组合。

4.3 Top 10 热销商品

排名	商品名称	销量
1	SET OF 6 SPICE TINS SKETCHBOOK	45
2	CHRISTMAS CANDLE SET	44
3	TAPE DISPENSER	41
4	SET/6 RED SPOTTY PAPER PLATES	40
5	LUNCH BAG SUKI DESIGN	40
6	WOODEN FRAME ANTIQUE WHITE	39
7	COFFEE MUG PEARS DESIGN	39
8	COFFEE MUG GREEN POLKA DOT	38
9	VACUUM CLEANER	38
10	CUP AND SAUCER SET	38

五、关联规则分析

基于频繁项集生成关联规则，设置最小置信度为10%。

5.1 关联规则参数

- 最小置信度：0.10 (10%)
- 评估指标：支持度、置信度、提升度

5.2 规则生成结果

未生成满足置信度阈值的关联规则。

5.3 原因分析

1. 订单规模小：平均每单仅2.64件商品，缺乏商品组合购买的数据基础。
2. 商品分散度高：187种商品分布在1,620个订单中，平均每种商品仅出现在约30个订单中。
3. 购买模式多样：客户购买行为较为分散，缺乏明显的商品组合偏好。

5.4 改进建议

- 收集更多历史订单数据，增加样本量
- 采用商品分类层面的分析，而非单个SKU
- 使用协同过滤等其他推荐算法

六、可视化分析

通过可视化图表直观展示分析结果。

6.1 热销商品分析

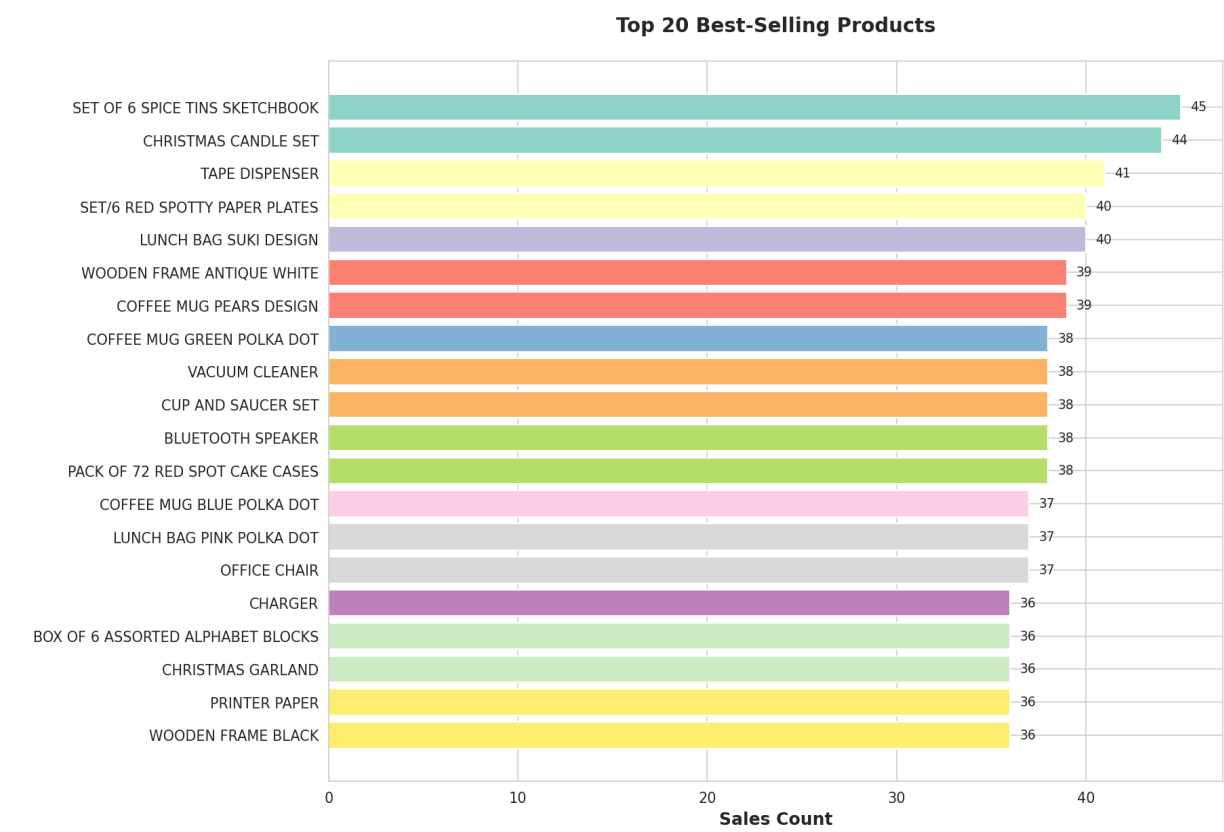


图1：Top 20热销商品

6.2 频繁项集分析

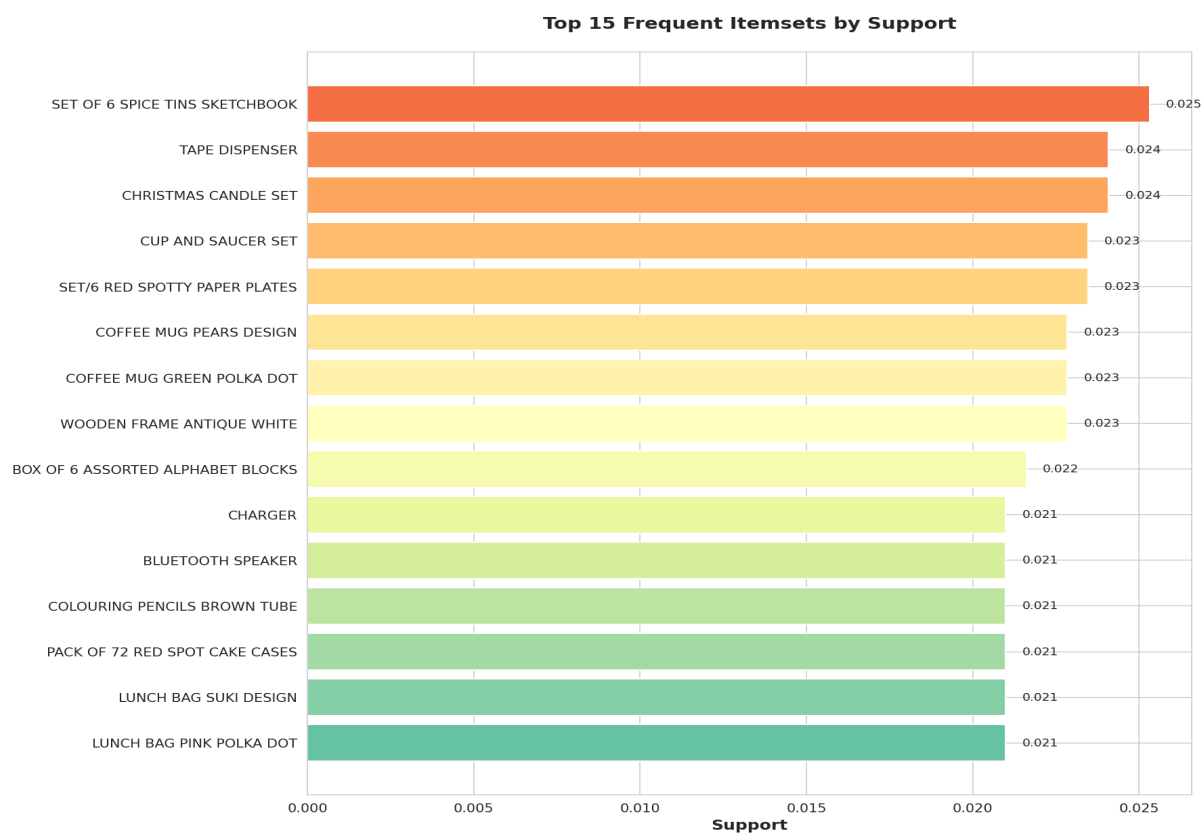


图2：Top 15频繁项集（按支持度排序）

6.3 数据分布分析

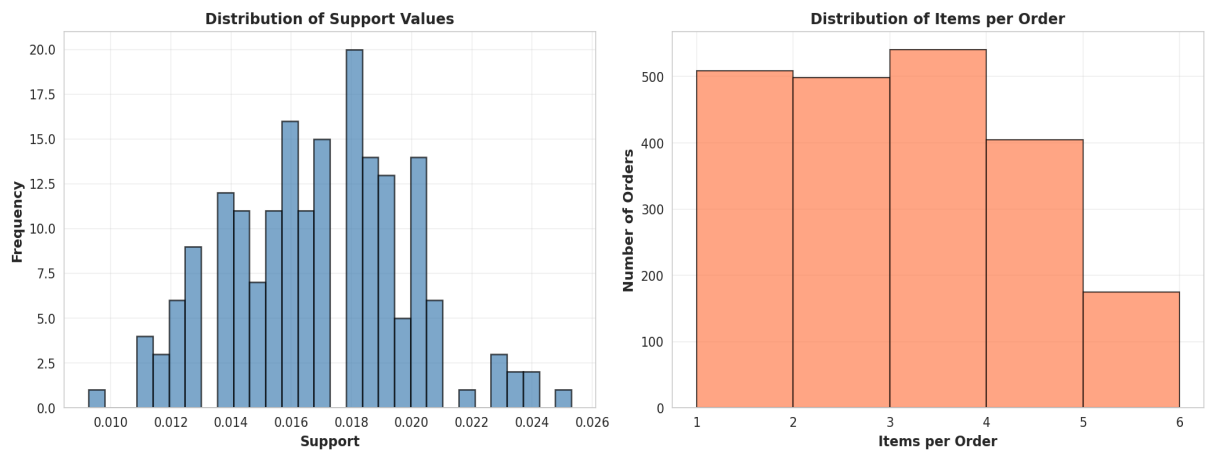


图3：支持度分布与订单商品数分布

6.4 商品类别分布

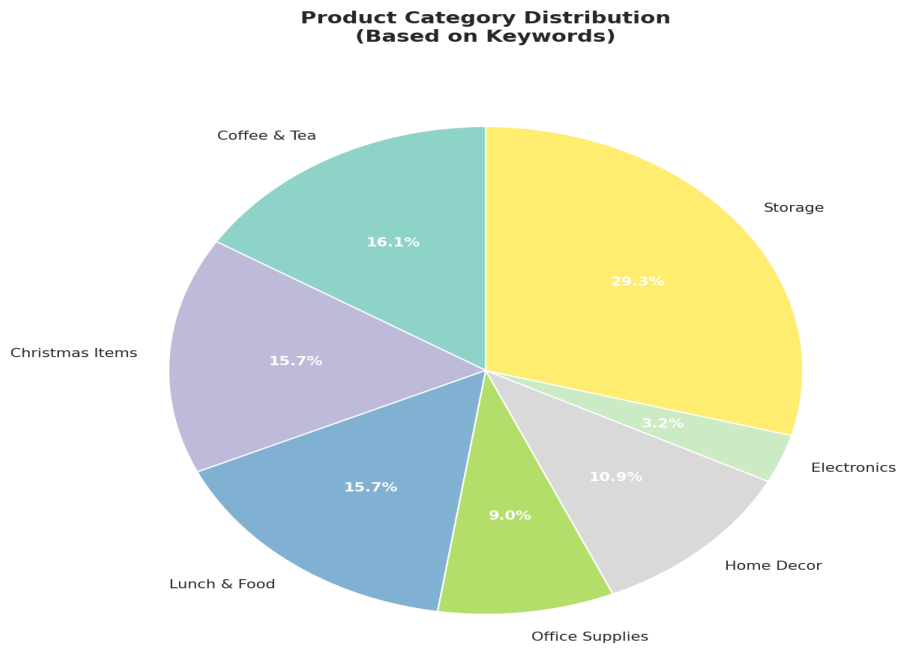


图4：商品类别分布（基于关键词分类）

七、业务建议

7.1 数据收集优化

- 增加数据量：当前数据集规模较小，建议收集至少6-12个月的历史订单数据，以提高关联规则挖掘的有效性。
- 丰富订单内容：通过捆绑销售、满减优惠、组合套餐等策略，鼓励客户增加单次购买商品数量。
- 商品分类分析：考虑在商品类别层面进行分析（如咖啡类、办公用品类等），可能发现更有意义的关联模式。

7.2 推荐策略建议

- 热销商品推荐：基于销量排名，向客户推荐SET OF 6 SPICE TINS SKETCHBOOK、CHRISTMAS CANDLE SET等热门商品。
- 协同过滤推荐：由于关联规则效果有限，建议采用基于用户的协同过滤算法进行个性化推荐。
- 季节性推荐：关注CHRISTMAS CANDLE SET、CHRISTMAS GARLAND等节日商品的季节性销售规律。
- 品类搭配推荐：COFFEE MUG系列商品销量较高，可考虑与相关配件进行搭配推荐。

7.3 营销策略建议

- 交叉销售：在客户购买热销商品时，推荐相关配件或互补商品。
- 捆绑销售：将销量较高的商品组合成套装销售，提高客单价。
- 个性化营销：基于客户购买历史，进行精准的商品推荐。

八、技术附录

8.1 分析方法

- 算法：Apriori关联规则挖掘算法
- 编程语言：Python 3.10
- 主要库：mlxtend、pandas、matplotlib、seaborn

8.2 算法参数

参数	数值	说明
最小支持度	0.005 (0.5%)	频繁项集最小出现频率
最小置信度	0.10 (10%)	关联规则最小可靠性
数据编码	One-Hot编码	将商品列表转换为矩阵

8.3 输出文件清单

文件名	说明
01_top_products.png	热销商品分析图
02_frequent_itemsets.png	频繁项集分析图
03_distributions.png	数据分布图
05_category_distribution.png	商品类别分布图
frequent_itemsets.csv	频繁项集数据
data_cleaning_log.csv	数据清洗记录
top_products.csv	热销商品数据

报告生成时间：2026年05月07日 07:43